



Universidade Federal do Cariri
Ciência da Computação
Juazeiro do Norte, CE
2025

Computação Gráfica

Material de Apoio IV - Modelos de Iluminação

Monitor(a): Luma Araújo
Profª Responsável: Luana Batista

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Fontes de Luz	3
2.1.	Fontes de Luz Pontuais	3
2.2.	Fontes de Luz Infinitamente Distantes	4
2.3.	Atenuação Radial da Intensidade	4
3.	Efeitos da Luz em Superfícies	5
3.1.	Reflexão Ambiente	5
3.2.	Reflexão Difusa	5
3.3.	Reflexão Especular	6
3.4.	Modelo Combinado	6
4.	Cores	7
5.	Atividades	8
5.1.	Objetivo	8
5.2.	Introdução: Pesquisa e Conceitos	8
5.3.	Prática: Programando em OpenGL	8
5.4.	Reflexão e Discussão	9



1 - Introdução

Modelos de iluminação na Computação Gráfica têm como objetivo simular o comportamento da luz ao interagir com superfícies. São utilizados para atribuir **cor** e **brilho** aos objetos em cenas **tridimensionais**, considerando fatores como a **posição** e propriedades das **fontes de luz** e os **materiais** dos objetos.

Apesar de basearem-se em leis físicas da óptica, os modelos computacionais geralmente usam aproximações para viabilizar o cálculo em tempo real, balanceando realismo e desempenho.

2 - Fontes de Luz

Qualquer objeto que emite energia brilhante é uma **fonte de luz**, que pode ter diferentes **formas** e **características** (posição, cor, direção de emissão, formato, etc.)

2.1 Fontes de luz pontuais

Emitidas a partir de um **ponto fixo** no espaço, irradiando em todas as direções.

Exemplos: lâmpadas, tochas.

Parâmetros:

- Posição no espaço (x, y, z)
- Cor (RGB)

- Intensidade da luz

2.2 Fontes de Luz Infinitamente Distantes

Emitidas como raios paralelos, simulando **fontes muito distantes** como o Sol. Por estarem tão afastadas, são representadas por um vetor de direção, em vez de uma posição no espaço.

Parâmetros:

- Vetor de direção
- Cor (RGB)
- Intensidade da luz

2.3 Atenuação Radial da Intensidade

A luz perde intensidade conforme se afasta da fonte. O modelo mais realista considera:

$$f_{radatten}(d_l) = \frac{1}{a_0 + a_1 d_l + a_2 d_l^2}$$

Onde os parâmetros ajustáveis são:

- d : distância do ponto à fonte de luz
- a_0 : fator constante de atenuação
- a_1 : fator linear de atenuação
- a_2 : fator quadrático de atenuação

Fontes infinitamente distantes não utilizam atenuação, pois d é indefinido.

3 - Efeitos da Luz em Superfícies

3.1 Reflexão Ambiente

Simula a iluminação indireta que chega uniformemente à cena.

Equação:

$$I_{ambdiff} = k_a \cdot I_a$$

- k_a : coeficiente de reflexão ambiente
- I_a : intensidade da luz ambiente

3.2 Reflexão Difusa (Modelo de Lambert)

$$I_{diff} = k_d \cdot I_l \cdot \max(0, N \cdot L)$$

- k_d : coeficiente de reflexão difusa
- I_l : intensidade da luz
- N : vetor normal da superfície
- L : vetor direção da luz
- $N \cdot L = \cos(\theta)$

3.3 Reflexão especular (Phong)

$$I_{spec} = k_s \cdot I_l \cdot \max(0, V \cdot R)^{n_s}$$

- k_s : coeficiente especular
- V : vetor em direção ao observador
- R : vetor de reflexão da luz
- n_s : expoente especular (define o “brilho”)

3.4 Modelo Combinado (Phong Completo)

Considera os três componentes:

$$I = k_a I_a + k_d I_l \cdot \max(0, N \cdot L) + k_s I_l \cdot \max(0, V \cdot R)^{n_s}$$

4 - Cores

Cada componente de cor (R, G, B) é calculado separadamente nos modelos de iluminação.

- Os coeficientes k_a , k_d e k_s podem ser definidos como vetores RGB.

Exemplo para uma superfície azul:

- $k_d = (0.0, 0.0, 1.0)$
- $k_a = (0.1, 0.1, 0.2)$

Assim, somente a luz azul será refletida, e as outras componentes serão absorvidas.

5 - Atividades

5.1 Objetivo

Compreender e aplicar os principais conceitos de modelos de iluminação em computação gráfica (ambiente, difusa, especular e atenuação radial), através da programação em **OpenGL**. Você deverá experimentar diferentes parâmetros de luz e materiais para observar os efeitos visuais de cada componente de iluminação.

5.2 Introdução: Pesquisa e Conceitos

Antes de iniciar a prática, pesquise e responda:

1. Quais são as **diferenças conceituais e visuais** entre **reflexão difusa** e **reflexão especular**?
2. Como o **modelo de Phong** combina os diferentes **componentes** de iluminação? Quais **parâmetros** o influenciam?
3. O que representa o **produto escalar** entre os vetores **N** e **L** na iluminação difusa?
4. Como a atenuação radial influencia a iluminação de um objeto com base na distância?

5.3 Prática: Programando em OpenGL

Descrição:

Você irá montar uma cena 3D simples contendo uma esfera e diferentes configurações de iluminação. A esfera será usada para observar os efeitos dos parâmetros de luz e material.

Etapas:

1. Crie uma janela **OpenGL** com **GLUT** e configure a projeção perspectiva.
2. Ative o sistema de iluminação e defina:
 - a. Uma **fonte de luz pontual branca** em posição **(2, 2, 2)**.
 - b. Os componentes **GL_AMBIENT**, **GL_DIFFUSE** e **GL_SPECULAR** da luz.
3. Defina os materiais da esfera:
 - a. Reflexão ambiente: **ka = (0.2, 0.2, 0.2)**
 - b. Reflexão difusa: **kd = (0.5, 0.0, 0.0)** (vermelho)
 - c. Reflexão especular: **ks = (1.0, 1.0, 1.0)**
 - d. Brilho: **ns = 50**
4. Desenhe a esfera com **glutSolidSphere**.
5. Modifique os coeficientes **ka**, **kd**, **ks**, e **ns** e observe os efeitos.
6. Adicione atenuação radial.

5.4 Reflexão e Discussão

1. Qual foi a **influência** de aumentar ou diminuir o valor de **kd** na aparência da esfera?
2. O que aconteceu ao modificar **ns** de 10 para 100?
3. Como a posição da luz **afetou** a localização da mancha de brilho especular?
4. A atenuação radial produziu quais **diferenças visuais** quando a esfera estava próxima ou longe da fonte?
5. Como diferentes combinações de **ka**, **kd** e **ks** afetam a **percepção** do material (metal, plástico, fosco, brilhante)?